Praktikum Optoelektronik: Versuch 3

Gruppe, Namen: Datum:

1 Versuchsaufbau

Foto
Grafik
Screen-Shot

2 Messungen

2.1 Messungen am rückgekoppelten Optokoppler

a) I/U-Kennlinie für verschiedene Widerstandswerte von R1, R2 und R3

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

b) I/U-Kennlinie für verschiedene Widerstandswerte für Rv

Foto
Grafik
Screen-Shot

2.2 Optisch adressierbarer Speicher

a) I/U-Kennlinie für feste Werte von R1, R2 und R3 mit Beleuchtung von PD bzw. LDR

Foto
Grafik
Screen-Shot

b) Bei welcher Spannung wurde der Schaltvorgang gemessen?

U_{AB} = __V

c) Der Speicher wird gesetzt durch Beleuchtung von …

… ___, da in diesem Fall [der Spannungsabfall über dem Widerstand __] [der Strom] in der Schaltung [erhöht] [erniedrigt] wird.

d) Der Speicher wird gelöscht durch Beleuchtung von ...

… ___, da in diesem Fall [der Spannungsabfall über dem Widerstand __] [der Strom] in der Schaltung [erhöht] [erniedrigt] wird.

2.3 Optischer Schmitt-Trigger

a) Schaltung vom Versuchsaufbau

Foto
Grafik
Screen-Shot

b) Bei welchen Widerstandswerten ergibt sich die hystereseartige Kennlinie?

R1 = __%, R2 = __%, R3 = __%, Rv = __%

c) Foto vom Oszilloskop (Hysterese-Kennlinie: Dreieck-Spannung, 50 Hz)

Foto
Grafik
Screen-Shot

d) Foto vom Oszilloskop (Kennlinie: Rechteck-Spannung, 50 Hz)

Foto
Grafik
Screen-Shot

e) Foto vom Oszilloskop (Kennlinie: Rechteck-Spannung, 2 kHz)

Foto
Grafik
Screen-Shot

f) Was ist zu sehen? Interpretation der Kennlinie aus e):

2.4 Optisches RS-Flip-Flop

a) Schaltung vom Versuchsaufbau

Foto
Grafik
Screen-Shot

b) Kennlinie für verschiedene Widerstandswerte von R1 und Rv

Foto
Grafik
Screen-Shot

c) Eingestellte Widerstandswerte für

Doppel-Hysterese (I in Abhängigkeit von U_{AB})			
R1	*R2*	*R3*	*R_V*
___%	___%	___%	0%

S-förmige Kennlinie (I in Abh. von der Beleuchtung)				
R1	*R2*	*R3*	*R_V*	*U_{AB}*
__%	__%	__%	___%	___%

d) Wahrheitstabelle des RS-Flip-Flop

		Theorie		***Experiment***	
$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{S}$	$\boldsymbol{\overline{Q}}$	$\boldsymbol{Q}$	$\boldsymbol{\overline{Q}\ (LED_1)}$	$\boldsymbol{Q\ (LED_2)}$
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				

3 Simulationen

3.1 Simulation des rückgekoppelten Optokopplers

a) I/U-Kennlinien [x: 0…16V, y: 0…12mA] für verschiedene Widerstandswerte für

- R1 → 1.3k, 1.5k, 1.7k
- R2 → 0.8k, 1k, 1.2k
- R3 → 6k, 7k, 9k

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

b) I/U-Kennlinien [x: 0…16V, y: 0…12mA] für versch. Widerstandswerte von Rv → 0.1, 1k

Foto
Grafik
Screen-Shot

3.2 Simulation des Schmitt-Triggers

a) I_{out}/I_{in}-Kennlinien [x: 0…2.5mA, y: 0…5mA] für angepassten Widerstandswert von Rv

Foto
Grafik
Screen-Shot

R1 = 400; R2 = 800; R3 = 5k; Rv = ___

3.2 Simulation des RS-Flip-Flops

a) I/U-Kennlinien [x: 0…16V, y: 0…24mA] für verschiedene Widerstandswerte von

- R1 → 1.0k; R4 → 2k; Rv → 0.1
- R1 → 1.5k; R4 → 1.5k; Rv → 0.1
- R1 → 1.5k; R4 → 1.5k; Rv → 450

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

Foto
Grafik
Screen-Shot

LT-Spice-Einstellungen

